

Du Chatbot Secret à l'Agent Autonome : Cartographie de l'Évolution Stratégique et Technologique de l'IA chez Google

Fondations et Laboratoires Secrets (2001 - 2014)

L'histoire de l'intelligence artificielle (IA) chez Google ne commence pas avec des grands modèles de langage modernes, mais avec des applications pragmatiques visant à améliorer l'expérience utilisateur fondamentale de la société : la recherche. Les premières étapes, menées entre 2001 et 2014, ont été marquées par des expérimentations discrètes, la constitution de laboratoires de recherche secrets et une acquisition stratégique majeure qui allait façonner toute la trajectoire future de l'entreprise en matière d'IA. Cette période a posé les bases conceptuelles et organisationnelles sur lesquelles repose aujourd'hui l'écosystème IA de Google, bien avant que le terme "IA générative" ne devienne un mot à la mode.

La première tentative documentée remonte à 2001, avec le développement d'un système de correction orthographique pour Google Search ⁸⁸ ⁹⁸. Cette innovation, menée par des ingénieurs comme George Herrick et Noam Shazeer, était significative car elle représentait une application directe de l'apprentissage automatique (machine learning) à la tâche complexe de comprendre l'intention humaine derrière une requête textuelle mal orthographiée ⁸⁸. C'était moins une démonstration de puissance computationnelle qu'une solution pratique, montrant dès le début que l'objectif de Google était de faire progresser sa capacité à interpréter le langage naturel pour mieux servir ses utilisateurs. Ce projet a également conduit à la création de PHIL (Probabilistic Hierarchical Inferential Learner), un modèle de langage précoce utilisé par Jeff Dean pour AdSense en 2003, illustrant une approche progressive de l'intégration de la modélisation statistique dans les produits commerciaux de l'entreprise ⁸⁸.

Le véritable jalon fondateur de l'IA moderne chez Google est néanmoins l'initiative connue sous le nom de « The Google Brain Project », lancée en 2011 ⁶⁷ ⁸⁸. Fondé par des figures emblématiques telles que Jeff Dean et Andrew Ng, ce projet ultra-secret a été initialement hébergé au sein de X, la division de recherche et développement de Google ⁸⁸. Son objectif était d'explorer comment l'intelligence artificielle pouvait transformer les

produits et services de Google ⁶⁷. La percée la plus célèbre associée à ce projet a eu lieu en 2012, lorsque l'équipe a réussi à entraîner un réseau de neurones géant (une grille de neurones de 16 000 processeurs et 1 milliard de connexions) pour identifier des chats sur YouTube sans aucune supervision humaine ⁸⁸. Cette expérience, bien que simple sur le papier, a démontré la faisabilité de l'apprentissage non supervisé à une échelle massive et a jeté les bases de la culture de l'expérimentation à grande échelle qui caractérise aujourd'hui Google Research. Pour ce faire, l'équipe a développé son propre infrastructure logicielle, Distbelief, qui permettait d'entraîner de grands réseaux de neurones de manière asynchrone sur des milliers de machines, bien avant la popularisation de TensorFlow, qui fut open-sourcé par la suite ^{87 88}.

Pendant cette période de R&D exploratoire, Google a également commencé à positionner activement ses efforts en IA auprès du public. En 2015, l'entreprise a annoncé RankBrain, la première intégration officielle d'une intelligence artificielle basée sur le machine learning (plus précisément le deep learning) au cœur de son moteur de recherche principal ^{6 98}. Bien que ses capacités exactes soient restées largement confidentielles, RankBrain a permis à Google d'améliorer sa compréhension des requêtes complexes et inédites, signalant un changement de paradigme : l'IA passait du statut de projet de recherche interne à celui de composant essentiel des produits grand public de l'entreprise ⁹⁸.

Cependant, le moment décisif de cette ère a été l'acquisition de DeepMind Technologies en janvier 2014 pour environ 550 millions de dollars ^{62 88}. Cette transaction, facilitée par un lien personnel entre Larry Page et Demis Hassabis, le fondateur de DeepMind, a fusionné deux cultures de recherche distinctes mais complémentaires ⁸⁸. D'une part, DeepMind, basé à Londres, se spécialisait dans la recherche fondamentale sur l'intelligence générale (AGI), avec un accent particulier sur l'apprentissage par renforcement profond, une approche qui avait déjà permis à ses systèmes de jouer avec succès 49 jeux Atari à partir de pixels bruts ⁶⁷. D'autre part, Google Brain excellait dans l'ingénierie à grande échelle, capable de concevoir et de déployer des modèles massifs sur l'infrastructure de calcul mondiale de Google ⁶⁷. Cette acquisition a créé une double identité de recherche interne, avec Google Brain opérant au sein de Google Research et DeepMind conservant une certaine autonomie tout en étant financièrement soutenu par Google ^{62 63}. Cette dualité est fondamentale pour comprendre la genèse ultérieure de modèles comme Gemini, qui combine la force architecturale des Transformers (née de Google Brain) avec l'approche de raisonnement et de simulation de DeepMind. Après l'acquisition, DeepMind a continué à publier ses travaux indépendamment, notamment lors de la conférence NeurIPS 2015 où il a présenté AlphaGo, le premier programme informatique à battre un champion du monde de Go, Lee Sedol, en 2016 ^{67 88}. Ce succès

a non seulement consolidé la réputation de DeepMind mais aussi positionné Google comme un leader incontesté dans la course vers l'AGI, créant une attente considérable pour ses futures innovations. Au-delà de l'acquisition, cette période a vu le développement d'autres infrastructures critiques. Face à la croissance exponentielle des besoins en calcul, notamment pour la reconnaissance vocale, Jeff Dean a réalisé que la capacité des datacenters de Google doublerait pour satisfaire la demande, ce qui a motivé le développement rapide du Tensor Processing Unit (TPU) ⁸⁸. Ces puces de calcul spécifiques aux applications (ASIC) ont été conçues pour accélérer les charges de travail d'apprentissage machine, en particulier les multiplications de matrices, donnant à Google un avantage stratégique en matière d'infrastructure propriétaire face à la domination des GPU Nvidia ⁸⁹ ¹⁸⁵. En somme, la période 2001-2014 a été celle de la maturation d'une stratégie d'IA à long terme, combinant des applications grand public pragmatiques, une R&D exploratoire agressive, des acquisitions visionnaires et le développement d'une infrastructure propriétaire unique.

Projet / Modèle	Année(s)	Description et Signification
Correction Orthographique	2001	Première application grand public de l'apprentissage automatique pour interpréter l'intention derrière une requête mal orthographiée. ⁸⁸ ⁹⁸
PHIL (Probabilistic Hierarchical Inferential Learner)	2003	Modèle de langage précoce utilisé par Jeff Dean pour AdSense, montrant l'intégration de la modélisation statistique. ⁸⁸
The Google Brain Project	2011	Projet secret mené par Jeff Dean et Andrew Ng pour explorer l'IA à grande échelle, menant à l'expérience célèbre de l'identification de chats sur YouTube. ⁶⁷ ⁸⁸
RankBrain	2015	Première intégration officielle d'une IA basée sur le deep learning au cœur du moteur de recherche de Google pour interpréter les requêtes complexes. ⁶ ⁹⁸
Acquisition de DeepMind	2014	Achat de la startup londonienne DeepMind par Google pour environ 550 millions de dollars, fusionnant deux cultures de recherche distinctes. ⁶² ⁸⁸

Premières Intégrations Grand Public et Percées Scientifiques (2015 - 2020)

La période allant de 2015 à 2020 marque une transition cruciale dans l'histoire de l'IA de Google. Elle voit passer l'entreprise d'une phase de recherche et développement quasi exclusive à une phase d'intégration massive des nouvelles technologies dans ses produits phares et de démonstrations scientifiques spectaculaires qui redéfinissent les limites de ce que l'IA peut accomplir. Cette ère est définie par l'invention de l'architecture Transformer, un événement technologique qui servira de fondation à presque tous les grands modèles de langage suivants, ainsi que par les succès retentissants de DeepMind dans des

domaines complexes comme le jeu de Go et le jeu vidéo StarCraft II. Simultanément, Google Brain continue de développer des modèles conversationnels et de perfectionner sa compréhension du langage naturel.

L'événement technologique le plus significatif de cette période reste l'article publié par des chercheurs de Google Research en 2017, intitulé "Attention Is All You Need" ^{87 196}. Bien que l'architecture Transformer soit désormais omniprésente, son importance à l'époque était immense : elle constituait une nouvelle approche pour traiter des séquences de données, comme le texte, en se concentrant sur l'importance relative des mots (la "mécanique d'attention") plutôt que sur leur position séquentielle, comme cela était le cas avec les réseaux récurrents (RNN) ou les LSTM ⁸⁸. Cette conception a prouvé être extrêmement efficace et scalable, permettant aux modèles de traiter de très longues séquences et d'être entraînés en parallèle, ce qui a considérablement accéléré le progrès dans le domaine du traitement du langage naturel (NLP). L'architecture Transformer est donc l'équivalent d'un "circuit imprimé" universel pour l'IA générative, dont les principes sous-jacents sont utilisés dans des modèles aussi variés que BERT, PaLM, et bien sûr, Gemini ^{67 88}.

Peu après l'invention de la Transformer, Google a mis en œuvre cette architecture pour créer BERT (Bidirectional Encoder Representations from Transformers), annoncé en 2018-2019 ⁹⁸. Contrairement aux modèles précédents qui lisaient le texte d'une seule manière (gauche à droite ou droite à gauche), BERT utilise une architecture bidirectionnelle, lui permettant de comprendre un mot en fonction de tous les autres mots qui l'entourent dans une phrase. C'est une étape de sophistication majeure dans la compréhension contextuelle. Une fois déployé à l'échelle mondiale pour améliorer le moteur de recherche Google, BERT a permis à l'algorithme de mieux saisir le nuancé des requêtes complexes, d'aller au-delà de la simple correspondance de mots-clés et de mieux répondre aux intentions des utilisateurs ^{87 98}. Cela a consolidé la position de Google comme un leader dans l'application industrielle de l'IA pour la compréhension du langage.

Parallèlement à ces avancées au sein de Google Brain, les réalisations de DeepMind ont captivé le monde. En 2016, AlphaGo, un programme d'apprentissage par renforcement profond, a battu Lee Sedol, alors champion du monde de Go, une victoire considérée comme un exploit majeur car le Go est un jeu extrêmement complexe avec un nombre de positions possibles supérieur au nombre d'atomes dans l'univers ^{67 88}. Cette performance a démontré la puissance de l'IA pour résoudre des problèmes à l'état de l'art qui étaient auparavant hors de portée. Les successeurs d'AlphaGo, comme AlphaZero et MuZero, ont montré une capacité à généraliser leurs stratégies pour apprendre différents jeux (Go,

échecs, dames) et même des tâches réelles comme la compression vidéo ou la découverte d'algorithmes plus rapides ⁶⁷. En 2019, DeepMind a surpassé une autre frontière en développant AlphaStar, qui a battu les meilleurs joueurs professionnels du jeu vidéo en temps réel StarCraft II ⁶⁷ ⁸⁸. StarCraft II présente des défis supplémentaires par rapport au Go, notamment la nécessité de prendre des décisions sous incertitude partielle (le champ de vision est limité) et sur plusieurs plans temporels simultanés. Ces réussites n'ont pas seulement valu à DeepMind une notoriété mondiale, mais ont également fourni à Google un ensemble d'outils et de connaissances sur le raisonnement et la planification à long terme qui seraient plus tard intégrés dans ses modèles de dialogue et ses agents autonomes.

Dans le domaine de la conversation, Google a poursuivi ses recherches avec des projets internes qui, bien que non publiés, ont jeté les bases de ses futures interfaces conversationnelles. Meena, annoncé en 2020, est un exemple frappant ⁸⁸. Il s'agissait du premier chatbot basé sur les Transformers conçu pour avoir des discussions ouvertes et fluides sur une large gamme de sujets ⁸⁸. Bien que jamais sorti officiellement, Meena a été crucial pour tester les limites de la conversation naturelle et a probablement soulevé des questions importantes concernant la fiabilité, la sécurité et l'alignement des réponses, des défis qui restent centraux dans le développement des chatbots modernes. La succession logique de Meena est LaMDA (Language Model for Dialogue Applications), annoncée en 2021 ⁸⁸. LaMDA a été explicitement conçu pour le dialogue et a fait sensation au sein de l'entreprise, jusqu'à ce qu'un ingénieur affirme à tort qu'il était devenu "conscient" ⁸⁸. Si cette affirmation était infondée, elle témoigne de la capacité impressionnante de ces modèles à générer des réponses plausibles et engageantes, soulignant à la fois leur potentiel et les risques éthiques liés à leur perception par les humains. Ces projets secrets, Meena et LaMDA, constituent une chaîne de développement invisible qui a permis à Google de peaufiner ses algorithmes de dialogue avant de les exposer au grand public avec Bard quelques années plus tard. Durant cette période, Google a également diversifié ses modèles, annonçant des variantes comme PaLI-X, Med-PaLM (pour le domaine médical) et AudioPaLM (pour le traitement audio), montrant une volonté de rendre ses modèles de base polyvalents et applicables à de nombreux domaines spécifiques ².

En conclusion, la période 2015-2020 a été celle de la consolidation et de la diffusion. Google a pris la technologie fondamentale de la Transformer et l'a transformée en produits grand public avec BERT. Il a solidifié sa crédibilité en tant que leader mondial de l'IA grâce aux exploits de DeepMind avec AlphaGo et AlphaStar. En parallèle, à travers des projets secrets comme Meena et LaMDA, il a construit une expertise approfondie en modèles conversationnels. Cette combinaison de forces — une architecture logicielle

révolutionnaire, des preuves de concept spectaculaires et une maîtrise croissante de la conversation — a préparé le terrain pour la prochaine phase, celle des modèles conversationnels grand public et de la compétition intense qui allait suivre.

L'Ère du Dialogue, de la Panique et de la Fusion (2020 - 2024)

La période de 2020 à 2024 représente un tournant dramatique et accéléré dans l'histoire de l'IA de Google. Elle est marquée par la sortie de modèles conversationnels expérimentaux, puis par la secousse provoquée par l'arrivée fracassante de ChatGPT d'OpenAI, qui a catalysé une série de réorganisations organisationnelles profondes et des initiatives urgentes pour rattraper le retard. Cette ère est définie par une transition de la recherche fondamentale à la course au produit, par des prototypages internes non publics mais influents comme Magi, et par la fusion historique des deux piliers de la recherche de Google, Google Brain et DeepMind, afin de créer une entité unique et plus agile.

Après les succès de Meena et LaMDA, Google a continué à peaufiner ses capacités conversationnelles. Cependant, c'est le lancement de PaLM (Pathways Language Model) en avril 2022 qui a marqué un nouveau cap en termes d'échelle ⁴. Avec une version de 540 milliards de paramètres, PaLM était l'un des plus grands modèles de langage au monde, démontrant la capacité de Google à construire des systèmes massifs ^{1 2}. Sa signification réside dans sa capacité à effectuer un raisonnement complexe lorsqu'elle était combinée avec la technique de "Chain-of-Thought" (CoT) prompting, qui encourageait le modèle à "penser étape par étape" pour résoudre des problèmes mathématiques et logiques ¹. Sur le benchmark GSM8K, PaLM a résolu 58% des problèmes de niveau primaire, surpassant l'état de l'art précédent qui nécessitait un finetuning spécifique ¹. Cependant, cette même année, une publication de DeepMind, "Chinchilla", a introduit une controverse scientifique majeure. En prouvant que des modèles plus petits entraînés sur de plus grandes quantités de données pouvaient souvent surpasser des modèles plus gros entraînés sur moins de données, Chinchilla a redéfini les lois de l'échelle dans l'IA et a probablement orienté la recherche de Google vers une efficacité accrue plutôt que juste une augmentation brutale de la taille des paramètres ³.

L'apogée de cette période et le point de rupture ont été atteints en novembre 2022 avec le lancement public de ChatGPT par OpenAI ⁶⁶. Ce modèle, accessible facilement via une

interface conversationnelle, a démontré des capacités de génération de texte remarquablement fluides et utiles à un large public. Pour Google, qui avait développé ses propres assistants conversationnels internes depuis des années (comme Mina, un ancêtre de Bard), le lancement de ChatGPT a été perçu comme une menace existentielle, provoquant ce que Sundar Pichai a qualifié de "code rouge" interne ⁸⁸. La réponse de Google a été immédiate mais maladroite. En mars 2023, l'entreprise a lancé Google Bard, sa propre interface conversationnelle, initialement propulsée par le modèle LaMDA puis rapidement migrée vers PaLM 2 ^{3 88}. Le lancement initial de Bard a été un désastre public, ponctué d'erreurs factuelles flagrantes dans ses premières démonstrations, ce qui a non seulement ridiculisé l'entreprise mais aussi exposé les fragilités de l'IA générative à grande échelle ⁸⁸.

Face à cette crise, Sundar Pichai a initié une série de mouvements de personnel et de réorganisations radicales visant à accélérer la vitesse de développement de l'IA ¹⁸⁴¹⁸⁸. Le geste le plus symbolique a été l'annonce, en avril 2023, de la fusion des deux unités de recherche clés de l'entreprise, Google Brain et DeepMind, en une seule entité sous le nom de Google DeepMind ^{62 93 176}. Cette fusion, qui avait été envisagée depuis longtemps, a été accélérée par la pression exercée par ChatGPT. Elle visait à unifier les talents, les ressources de calcul et les infrastructures pour créer un organisme plus cohésif et plus rapide, doté d'une direction claire dirigée par Demis Hassabis (PDG de DeepMind) et Jeff Dean (Directeur Technique de Google) ^{62 63}. La responsabilité pour le développement responsable de l'IA a également été transférée de la recherche vers DeepMind pour être plus près du processus de construction des modèles ⁸⁶.

Durant cette période de panique et de repli stratégique, un projet interne codé "Magi" a été infiltré par la presse ⁸⁸. Magi représentait une refonte urgente et massive du moteur de recherche de Google, conçue pour contrer directement l'alliance Microsoft et OpenAI. C'était l'incarnation de la mentalité de survie : abandonner la culture de l'innovation lente et méthodique pour adopter une approche agile et réactive, même si cela signifiait construire une solution de secours. Bien que Magi ne soit jamais devenu un produit final public, il illustre parfaitement l'état de tension et de rapidité imposé à l'organisation de Google par la concurrence extérieure. En février 2024, pour clore le chapitre Bard et relancer sa stratégie, Google a rebaptisé son chatbot "Gemini" et a annoncé que Gemini serait la marque unifiée pour l'ensemble de ses modèles d'IA multimodaux, de ses outils et de ses produits ⁶⁶. Ce changement de nom était plus qu'une simple mise à jour de branding ; c'était un acte stratégique visant à créer une identité forte et cohérente autour d'un nouvel écosystème centré sur le modèle fondamental Gemini. La sortie de la famille de modèles Gemini 1.0 (Ultra, Pro, Nano) en décembre 2023 a officialisé cette nouvelle architecture et cette nouvelle stratégie, mettant fin à une période de confusion et de repli

pour enclencher une nouvelle phase d'offensive coordonnée ⁶⁶. Cette période a donc été une rude école pour Google, l'obligeant à reconfigurer son ADN organisationnel et à accélérer ses cycles de développement pour rester compétitif dans un paysage IA en pleine effervescence.

L'Ère Gemini et Gemma : Vers un Écosystème Multimodal Intégré (Fin 2023 - 2026)

Depuis la fin de 2023, Google a lancé une offensive stratégique coordonnée autour de sa famille de modèles multimodaux Gemini, visant à intégrer l'intelligence artificielle nativement dans tous ses produits et à stimuler un écosystème de développeurs tiers. Cette ère est marquée par le lancement de la famille Gemini 1.0, la présentation d'une offre de modèles légers et open-source (Gemma), l'introduction d'une fenêtre de contexte révolutionnaire, et la mise en avant de capacités de raisonnement et d'agents autonomes de plus en plus sophistiqués. Des projets internes comme Genie et Veo dessinent également les contours d'une vision à long terme où l'IA ne se contente plus de traiter des informations, mais interagit et simule des mondes.

Le projet Gemini a été officiellement annoncé en mai 2023, peu après la fusion des équipes Google Brain et DeepMind en une seule entité nommée Google DeepMind ^{88 93}. Conçu dès le départ pour être nativement multimodal, Gemini a été conçu pour traiter simultanément du texte, des images, de l'audio, de la vidéo et du code, une approche fondamentale qui le distingue des modèles précédents qui ont été rendus multimodaux par des ajouts postérieurs ¹²⁹¹⁹⁹. Le lancement de la famille de modèles Gemini 1.0 en décembre 2023 a officialisé cette nouvelle architecture, proposant trois niveaux distincts adaptés à différentes applications : Gemini Ultra pour les tâches de raisonnement complexes, Gemini Pro pour les tâches générales, et Gemini Nano, un modèle compact destiné à fonctionner localement sur les appareils embarqués comme les smartphones Android ^{66 199}. Cette stratification a marqué le début de l'intégration de l'IA dans l'écosystème matériel de Google.

Pour rivaliser avec les initiatives open-source de ses concurrents, Google a lancé Gemma en début 2024 ⁶⁶. Il s'agit d'une famille de modèles légers, dont les poids sont ouverts à la communauté des développeurs, dérivés de la même technologie que Gemini. Cette décision stratégique vise à encourager l'innovation externe, à construire un écosystème de partenaires et de développeurs fidèles, et à positionner Google comme un leader non

seulement de l'IA fermée mais aussi de l'IA ouverte. Gemma permet aux entreprises et aux chercheurs indépendants d'accéder à une technologie de pointe, favorisant ainsi la création d'applications personnalisées et l'exploration de nouvelles idées.

Une avancée technique majeure de cette période a été l'introduction, courant 2024, de Gemini 1.5 Pro et Flash, qui ont apporté une fenêtre de contexte révolutionnaire d'un million de tokens ¹³⁰. Cette capacité a été augmentée à deux millions de tokens pour les versions ultérieures comme Gemini 3.5 Pro ¹⁰⁷¹⁵⁹. Pour la première fois, un modèle d'IA pouvait "lire" et analyser une quantité de données comparable à celle d'un livre entier ou d'une heure de vidéo en une seule fois ¹³⁰. Cette extension de la mémoire contextuelle a ouvert la voie à de nouveaux cas d'utilisation, notamment l'analyse approfondie de documents volumineux, la transcription et l'analyse de vidéos, et la navigation dans de vastes bases de connaissances. Parallèlement, la présentation de Gemini Flash a formalisé la segmentation de l'offre, en proposant un modèle optimisé pour la vitesse et le coût, rendant l'IA accessible à des applications à très haute volume comme le support client automatisé et les flux de données en temps réel ^{14 82}.

Les annonces de mai 2024 ont introduit des projets concrets qui illustrent la convergence des capacités de Gemini avec des applications du monde réel. Veo a été présenté comme un modèle de génération vidéo ultra-réaliste capable de produire des clips vidéo de plusieurs secondes de haute qualité à partir de prompts textuels ^{66 125}. Peu de temps après, Project Astra a été présenté comme un prototype d'assistant visuel et vocal en temps réel, capable d'interagir avec l'utilisateur à travers la caméra d'un appareil, identifiant les objets et fournissant des informations contextuelles ⁶⁶. Ces deux projets sont les premières manifestations tangibles de la puissance multimodale de Gemini et de sa capacité à fonctionner comme un agent intelligent dans notre environnement physique.

Au-delà de Gemini 1.5, la trajectoire des modèles semble pointer vers une maturation continue des capacités de raisonnement. Gemini 2.0, sorti en mars 2025, a introduit des capacités natives multimodales et l'utilisation d'outils comme Google Search et Maps ^{113 127}. Gemini 2.5, annoncé en juin 2025, a marqué une transition explicite vers un "Thinking Model", conçu pour raisonner avant de répondre ^{48 104}. Cette philosophie a été renforcée avec Gemini 2.5 Deep Think, un modèle spécifiquement optimisé pour les tâches de raisonnement complexes ⁹. Les versions ultérieures continuent cette tendance : Gemini 3 Pro, sorti en novembre 2025, a obtenu des scores impressionnants sur des benchmarks difficiles comme GPQA Diamond (90.4%) et SWE-bench Verified (78%) ⁶⁶. Gemini 3 Flash, lancé en même temps, a surpris en surpassant légèrement le modèle Pro sur certains tests de codage grâce à une optimisation ciblée, tout en étant

plus rapide et moins cher ^{66 120}. En 2026, Google a continué à affiner ses offres, lançant Gemini 3.1 Pro avec des capacités de raisonnement améliorées, puis Gemini 3.5 Flash et Gemini 3.7 Flash, qui promettent toujours plus de performance et d'efficacité ^{17 46 169}. Dans le même temps, Google a annoncé l'arrêt de la production de TPU pour l'entraînement, se concentrant sur son septième génération, Ironwood, conçu spécifiquement pour l'inférence à grande échelle, marquant une évolution stratégique de son infrastructure ⁸⁷. Cette série d'annonces et de lancements constitue une stratégie de longue haleine pour positionner Gemini non pas comme un simple outil de discussion, mais comme l'opérateur central de l'ère de l'agent autonome, intégré partout, capable de penser, de raisonner et d'agir ⁸⁷.

Modèle / Projet	Version / Date	Caractéristiques Clés
Gemini 1.0	Décembre 2023	Famille multimodale nativement (Ultra, Pro, Nano) ^{66 199} .
Gemma	Début 2024	Familles de modèles légers et open-source, dérivés de Gemini ⁶⁶ .
Gemini 1.5 Pro	Courant 2024	Fenêtre de contexte révolutionnaire d'un million de tokens ¹³⁰ .
Gemini Flash	Décembre 2024	Modèle optimisé pour la vitesse et le coût, basé sur l'architecture MoE ^{66 140} .
Veo	Mai 2024	Modèle de génération vidéo ultra-réaliste ^{66 125} .
Astra	Mai 2024	Prototype d'assistant visuel/vocal en temps réel via la caméra ⁶⁶ .
Gemini 2.5	Juin 2025	Introduction du concept de "Thinking Model" avec un mode "Deep Think" ^{9 104} .
Gemini 3 Pro	Novembre 2025	Hautes performances sur des benchmarks de raisonnement et de codage (90.4% sur GPQA Diamond) ⁶⁶ .
Gemini 3.1 Pro	Mars 2026	Amélioration des capacités de raisonnement ¹⁷ .
Gemini 3.5 Flash	2026	Optimisé pour les tâches de codage, 2x plus rapide que la version précédente ¹⁵⁷¹⁶⁹ .
Gemini 3.7 Flash	Mars 2026	Pro-grade reasoning with Flash-level efficiency at a fraction of the cost ⁴⁶ .
Genie Series	2024-2025	"World models" générant des environnements 3D interactifs pour l'entraînement d'agents ^{7 102} .
Ironwood	2026	Septième génération de TPU, conçu pour l'inférence à grande échelle ⁸⁷ .

Le "Monde" de Google : Analyse Architecturale de la Stratification Flash/Pro/Ultra

La segmentation de l'offre d'IA de Google en trois catégories distinctes — Flash, Pro et Ultra — n'est pas une simple stratification marketing, mais un reflet précis et intentionnel

de choix architecturaux, d'optimisations matérielles et de compromis fonctionnels. Cette hiérarchie, formalisée avec la famille Gemini, constitue un "monde" de modèles interconnectés où chaque niveau est spécifiquement conçu pour répondre à un segment de marché et un type d'application particulier. Comprendre les mécanismes sous-jacents de cette stratification est essentiel pour saisir la stratégie globale de Google en matière d'IA, qui vise à dominer à la fois le marché du cloud, celui de l'informatique embarquée et les applications les plus exigeantes de la recherche fondamentale.

Gemini Flash : Le Fantassin Rapide et Coût-Efficace

Gemini Flash est le niveau le plus abordable et le plus performant en termes de vitesse de la gamme. Son architectural clé est le **Mélange d'Experts (MoE)** ¹³⁷¹⁴⁰. Contrairement aux modèles denses traditionnels où tous les paramètres sont activés pour chaque token de traitement, une architecture MoE consiste en un grand nombre total de paramètres mais où seul un petit sous-ensemble d'"experts" spécialisés est activé dynamiquement pour chaque tâche ¹⁷⁴. Une couche de "routeur" intelligente décide quelles parties du modèle sont nécessaires pour répondre à une requête donnée ¹³⁷. Cette approche permet de construire des modèles avec un nombre astronomique de paramètres tout en maintenant une consommation de calcul relativement faible, car les ressources ne sont engagées que là où elles sont indispensables. Par exemple, Gemini 3 Flash est basé sur la même fondation que Gemini 3 Pro mais est optimisé pour la vitesse, la performance et la réduction des coûts, ce qui en fait un candidat idéal pour les applications à très haute volume ²⁴ ¹²¹. Cette architecture MoE est devenue une stratégie de standard pour l'échelle des grands modèles de langage ¹⁵⁰. En conséquence, Gemini Flash est déployé massivement dans des environnements sensibles à la latence et au coût, tels que les chatbots grand public, les applications de classification de texte, la synthèse de documents et les flux de données en temps réel ¹⁴ ⁸². On le retrouve intégré dans des produits à grande échelle comme Android, Workspace et Search, où sa capacité à fournir des réponses rapides et économiques est primordiale ⁶⁶ ¹⁸⁹.

Gemini Pro : Le Stratège Central et Polyvalent

Gemini Pro occupe la place centrale dans la gamme, représentant le compromis optimal entre performance, coût et latence pour une vaste gamme de tâches complexes ¹⁸. Architecturalement, il est moins basé sur l'architecture MoE pure que Flash et contient une proportion plus élevée de paramètres activés à chaque token, ce qui lui confère une plus grande densité et une meilleure capacité de raisonnement ¹³. C'est le modèle de référence de Google pour les applications qui nécessitent une pensée profonde et une compréhension fine des nuances. Ses capacités sont particulièrement évidentes dans le

codage avancé, où il excelle, et dans le raisonnement multi-étapes, où il peut suivre des chaînes de logique complexes pour arriver à une conclusion ^{14 18}. La capacité de Gemini Pro à gérer de très grandes fenêtres de contexte, qui peuvent atteindre 2 millions de tokens dans les versions ultérieures comme Gemini 3.5 Pro, en fait un outil puissant pour analyser des corpus de documents volumineux, des livres entiers ou des heures de vidéo d'un seul coup ¹⁰⁷¹⁵⁹. Cette capacité est rendue possible par une architecture optimisée pour l'efficacité, probablement en partie grâce à une implémentation avancée de l'architecture MoE ⁶⁶. Gemini Pro est le modèle choisi pour des applications professionnelles comme Gemini Deep Research, qui aide les utilisateurs à planifier et à exécuter des tâches de recherche complexes, ainsi que pour la construction d'agents autonomes sophistiqués capables d'exécuter des workflows multi-étapes ^{14 131}.

Gemini Ultra : Le Maître Suprême et Spécialisé

Gemini Ultra est le sommet de la pyramide, le modèle le plus puissant et le plus complexe que Google mette à disposition. Alors que les détails exacts de son architecture sont moins divulgués, il est conçu pour les tâches multimodales les plus extrêmes et les défis de raisonnement les plus ardues ⁵³. Contrairement aux modèles Flash et Pro, qui tirent profit d'une architecture MoE pour l'efficacité, Ultra est probablement une architecture dense ou une hybridation sophistiquée, privilégiant la puissance brute de calcul et la capacité de traitement multimodal sur l'efficacité. Son utilisation est réservée aux scénarios les plus critiques, tels que la recherche scientifique de pointe (par exemple, la prédiction de structures de protéines ou la modélisation climatique), les simulations physiques complexes et le développement d'agents autonomes les plus avancés, comme ceux qui pourraient sous-tendre des projets comme Astra ^{53 166}. Gemini Ultra sert également de baromètre de performance, testant les limites des capacités de l'IA et servant de base pour les futures itérations des modèles Pro et Flash. Il est le résultat de l'exploitation maximale des ressources de calcul de Google, notamment sur ses puces de pointe, les TPU v5p ⁵³.

Cette stratification verticalement intégrée crée une offre de produits robuste et flexible. Pour les développeurs et les entreprises, cela signifie qu'ils peuvent choisir le modèle qui correspond exactement à leurs besoins en termes de performance, de budget et de latence. Pour Google, cela représente une stratégie commerciale astucieuse : elle permet de vendre du service de calcul (via les TPUs) tout en proposant des modèles adaptés à chaque segment du marché, de l'application grand public la plus simple à la recherche académique la plus poussée. Cette architecture du "monde" de Google reflète donc une compréhension mature des différentes facettes de l'IA et une volonté de construire une

plateforme complète et compétitive, où chaque niveau a une fonction claire et une justification technologique solide.

Le "Système de Réflexion" : De la Chaîne de Pensée Explicite à l'Émergence du World Model

L'évolution du "système de réflexion" chez Google illustre la transition d'une IA qui "devine" la suite d'une phrase à une entité capable de mener des processus de décision internes complexes. Cette évolution, bien que souvent implicite, est au cœur de la différence entre les modèles conversationnels de première génération et les systèmes d'agents autonomes de nouvelle génération. Elle s'est déroulée en plusieurs phases, passant de techniques de prompt externes comme la Chaîne de Pensée (CoT) à des processus de raisonnement internes et implicites, puis à l'émergence de modèles du monde comme briques fondamentales pour le raisonnement spatial et physique.

Phase 1 : Le Prompting Explicite – La Chaîne de Pensée (CoT)

La première étape vers un meilleur raisonnement a été l'introduction de la technique de "Chain-of-Thought" (CoT) prompting, popularisée par une publication de Wei et al. en 2022 ^{35 38}. L'idée est simple mais puissante : au lieu de demander directement la réponse finale à un modèle, on lui demande de "penser étape par étape" ou de "raisonner d'abord" ^{28 32}. Cette instruction, ajoutée à la requête, force le modèle à générer une série de pensées intermédiaires avant de formuler sa réponse finale ²⁹. Cette méthode a considérablement amélioré les performances des modèles sur des tâches de mathématiques, de logique et de résolution de problèmes, car elle oblige le modèle à décomposer un problème complexe en étapes plus gérables, simulant ainsi un processus de pensée humain ^{29 38}. Google a utilisé activement cette technique avec son modèle PaLM, démontrant sa capacité à résoudre des problèmes de niveau primaire avec une précision de 58% grâce au CoT, une performance supérieure à celle des modèles précédents qui nécessitaient un ajustage fin spécifique ¹. Bien que révolutionnaire, cette approche reste une contrainte externe imposée par l'utilisateur et ne fait pas partie intégrante du modèle lui-même.

Phase 2 : Le Raisonnement Implicite et Interne – Le "Latent Thinking"

La deuxième phase a consisté à intégrer ce processus de réflexion à l'intérieur même du modèle, le rendant implicite et automatique. Plutôt que de dépendre d'une instruction externe, Google a développé des mécanismes internes qui obligent le modèle à générer une "pensée" avant de produire sa réponse finale. Ce processus est appelé "latent thinking" ⁷⁴. À l'instar d'un humain qui réfléchit mentalement avant de parler, le modèle dispose d'un espace interne, souvent appelé "scratchpad" (feuille de brouillon), où il peut générer des milliers de tokens de réflexion, explorer différentes hypothèses, effectuer des calculs, se corriger et valider sa logique interne ⁸ ⁸³. Une fois ce processus de réflexion interne terminé, le modèle synthétise une réponse finale plus cohérente et plus fiable. Cette approche est explicitement inspirée de la psychologie cognitive, en particulier du concept de "System 1" (rapide, intuition, pattern matching) et "System 2" (lent, analytique, logique pure) de Daniel Kahneman ⁸⁸. Dans cette analogie, Gemini Flash fonctionne davantage comme un System 1 (rapide et intuitif), tandis que Gemini Pro, lorsqu'il est amené à raisonner, passe en mode System 2 (lent et analytique) ¹⁰⁹. Google force activement le modèle à "passer en mode System 2" pour les tâches complexes, ce qui explique pourquoi des modèles comme Gemini 2.5 Deep Think sont spécifiquement optimisés pour ce type de raisonnement profond ⁹. Cette transition du CoT explicite au raisonnement latent implicite représente un bond qualitatif vers des systèmes d'IA plus robustes et moins sujets aux erreurs de superficialité.

Phase 3 : Les Briques Techniques et les Mondes Internes – Tokens et Monde

La troisième phase est celle de la structuration et de la spécialisation de ce système de réflexion. Une avancée notable est l'introduction des **Mull-Tokens**, annoncée en juin 2026 ¹². Il s'agit de tokens spécifiques et apprenables, ajoutés au vocabulaire du modèle, qui agissent comme un "brouillon modality-agnostic" (polyvalent) pour le raisonnement multimodal ¹³². Contrairement à un scratchpad texte pur, les Mull-Tokens sont une implémentation plus structurée du raisonnement, potentiellement capable de gérer des pensées abstraites et de transcender le format textuel pour intégrer d'autres modalités comme l'image ou le son au sein même du processus de réflexion. Une autre innovation pourrait être la notion de "signature de pensée", où une empreinte cryptée de la chaîne de raisonnement interne est conservée dans l'historique de la conversation, assurant une transparence et une traçabilité accrues du processus de décision du modèle ¹⁴⁹.

Le concept le plus avancé et le plus fondamental de ce "système de réflexion" est l'émergence du **World Model**. Le développement de la série Genie par Google DeepMind illustre parfaitement cette tendance. Genie 1, 2 et 3 sont des "world models", c'est-à-dire des systèmes capables de générer et de maintenir la cohérence d'environnements 3D interactifs à partir de simples prompts textuels ⁷ ¹⁰⁰. Pour un agent, "réfléchir" ne se

limite plus à une suite de tokens textuels. Le raisonnement devient une interaction spatiale et temporelle dans un modèle simulé du monde ¹²⁶. Un agent peut utiliser un monde comme Genie pour naviguer, tester des scénarios ("et si..."), anticiper les conséquences de ses actions et apprendre des résultats de ses interactions dans un environnement sûr et infini ¹⁰²¹²². Le projet Astra, un assistant qui interagit avec le monde réel via une caméra, est l'application pratique de ce concept de "pensée spatiale" ⁶⁶. L'IA ne pense plus seulement sur ce qu'elle lit, mais dans le monde où elle existe. Le "système de réflexion" de Google s'étend donc de la pensée textuelle à la pensée spatiale, utilisant des mondes simulés comme un laboratoire interne pour former des agents autonomes capables d'agir de manière intelligente et prévisible dans le monde physique.

Référence

1. Pathways Language Model (PaLM): Scaling to 540 Billion Parameters ... <https://research.google/blog/pathways-language-model-palm-scaling-to-540-billion-parameters-for-breakthrough-performance/>
2. Google Pathways (report) – Dr Alan D. Thompson - LifeArchitect.ai <https://lifearchitect.ai/pathways/>
3. Google AI: What to know about the PaLM 2 large language model <https://blog.google/innovation-and-ai/products/google-palm-2-ai-large-language-model/>
4. PaLM - Wikipedia <https://en.wikipedia.org/wiki/PaLM>
5. PaLM Model: Breaking Ground with 540 Billion Parameters - Labellerr <https://www.labellerr.com/blog/pathways-language-model-palm-scaling-to-540-billion-parameters-for-breakthrough-performance/>
6. Google PaLM Algorithm: Path To Next Generation Language Models <https://www.searchenginejournal.com/google-palm/444585/>
7. Genie 3: A new frontier for world models - Google DeepMind <https://deepmind.google/blog/genie-3-a-new-frontier-for-world-models/>
8. How large language models like Gemini use a silent ... <https://www.facebook.com/groups/deepseekforum/posts/1419606299971785/>
9. Google Releases Advanced AI Model for Complex ... <https://campustechnology.com/articles/2025/08/05/google-releases-advanced-ai-model-for-complex-reasoning-tasks.aspx>

10. Gemini thinking - Interactions API | Google AI for Developers <https://ai.google.dev/gemini-api/docs/thinking>
11. Gemini 2.5 - The Thinking Family of Models <https://www.youtube.com/watch?v=B3wLYDl2SmQ>
12. Mull-Tokens: Modality-Agnostic Latent Thinking <https://arxiv.org/html/2512.10941>
13. 7 Gemini Models Compared: Which to Use in 2026 (Pro, Flash, Ultra) <https://platform.teamai.com/blog/large-language-models-llms/gemini-models-explained-the-complete-2026-guide/>
14. Gemini Flash vs Pro: Developer Guide [2026] - Kunal Ganglani <https://www.kunalganglani.com/blog/gemini-flash-vs-pro-developers>
15. Gemini 3 Flash vs Pro: Complete Comparison Guide 2026 ... <https://www.aifreeapi.com/en/posts/gemini-3-flash-vs-pro-capabilities>
16. Gemini (language model) - Wikipedia [https://en.wikipedia.org/wiki/Gemini_\(language_model\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Gemini_(language_model))
17. Gemini 3.1 Pro - Model Card - Google DeepMind <https://deepmind.google/models/model-cards/gemini-3-1-pro/>
18. [March 2026 Edition] The Big Picture of Google Gemini - Note https://note.com/ai_tech_notes/n/n04388083fb04?hl=en
19. Gemini 3 Flash: frontier intelligence built for speed <https://blog.google/products-and-platforms/products/gemini/gemini-3-flash/>
20. Inside Gemini 3 Flash: Google's Frontier 'Fast Brain' That ... <https://medium.com/data-science-in-your-pocket/inside-gemini-3-flash-googles-frontier-fast-brain-that-beats-pro-at-3x-the-speed-c6d0f6af8529>
21. Gemini 3.7 Flash - Model Card <https://deepmind.google/models/model-cards/gemini-3-7-flash/>
22. What Is Gemini 3.5 Flash? Google's Pro-Level ... <https://www.mindstudio.ai/blog/what-is-gemini-3-5-flash>
23. Google Achieves 78% Coding Accuracy with Gemini 3 Flash <https://businessanalytics.substack.com/p/google-achieves-78-coding-accuracy>
24. Gemini 3 Flash Explained: Built for Deployment, Not Hype <https://www.youtube.com/watch?v=x-joGsWOMuY>
25. Gemini 3 Flash for Enterprises | Google Cloud Blog <https://cloud.google.com/blog/products/ai-machine-learning/gemini-3-flash-for-enterprises>
26. Gemini 3 Flash arrives with reduced costs and latency <https://venturebeat.com/orchestration/gemini-3-flash-arrives-with-reduced-costs-and-latency-a-powerful-combo-for>

27. Advanced Prompt Engineering: Chain of Thought (CoT) <https://medium.com/data-science/advanced-prompt-engineering-chain-of-thought-cot-8d8b090bf699>
28. What is chain of thought (CoT) prompting? <https://www.ibm.com/think/topics/chain-of-thoughts>
29. Language Models Perform Reasoning via Chain of Thought <https://research.google/blog/language-models-perform-reasoning-via-chain-of-thought/>
30. What is Chain of Thought (CoT) Prompting? <https://www.nvidia.com/en-us/glossary/cot-prompting/>
31. Everything you need to know about Chain of Thought prompting https://www.youtube.com/watch?v=C_gf9KNScIo
32. Chain of Thought Prompting: That's how we make the ... <https://pub.towardsai.net/chain-of-thought-prompting-thats-how-the-models-think-6e31a5844a32>
33. Chain of Thought Prompting Guide <https://www.prompthub.us/blog/chain-of-thought-prompting-guide>
34. Beyond Simple Prompts: Chain-of-Thought and Tree- ... <https://www.linkedin.com/pulse/beyond-simple-prompts-chain-of-thought-elevating-llm-reasoning-yff4f>
35. Chain-of-Thought (CoT) Prompting <https://www.promptingguide.ai/techniques/cot>
36. Alignment faking in large language models <https://arxiv.org/html/2412.14093v2>
37. When Chain of Thought is Necessary, Language Models ... <https://arxiv.org/pdf/2507.05246>
38. Chain-of-Thought Prompting Elicits Reasoning in Large ... <https://arxiv.org/abs/2201.11903>
39. Thinking with Images for Multimodal Reasoning <https://arxiv.org/html/2506.23918v3>
40. Teaching Large Language Models to Reason about Code ... <https://arxiv.org/pdf/2404.14662>
41. Measuring AI Reasoning: A Guide for Researchers <https://arxiv.org/html/2605.02442v1>
42. How Transparent is DiffusionGemma? <https://arxiv.org/pdf/2606.20560>
43. Why Do Some Language Models Fake Alignment While ... <https://arxiv.org/html/2506.18032v1>
44. On the Fundamental Limits of LLMs at Scale <https://arxiv.org/html/2511.12869v2>
45. Difficulties with Evaluating a Deception Detector for AIs <https://arxiv.org/html/2511.22662v1>

46. Yesterday we introduced Gemini 3.7 Flash, our most intelligent ... <https://www.facebook.com/Google/posts/yesterday-we-introduced-gemini-37-flash-our-most-intelligent-workhorse-model-yet/1625090858972342/>
47. Gemini 2.5: Pushing the Frontier with Advanced Reasoning ... <https://arxiv.org/html/2507.06261v1>
48. Gemini 3 Deep Think for complex problem solving <https://www.facebook.com/groups/DeepNetGroup/posts/2672730686453130/>
49. Gemini Model Family Overview <https://www.emergentmind.com/topics/gemini-model-family>
50. The Sequence AI of the Week #769: Inside Gemini Deep Think <https://thesequence.substack.com/p/the-sequence-ai-of-the-week-769-inside>
51. Gemini 3.1 Pro <https://deepmind.google/models/gemini/pro/>
52. Ranking in Google Gemini: Strategies for AI Search Visibility <https://searchatlas.com/blog/rank-in-google-gemini/>
53. The Future of AI is Here: Google's Gemini Guide in a New Era <https://www.linkedin.com/pulse/future-ai-here-googles-gemini-guide-new-era-gravitasin-otjjc>
54. by “AI” here I mean Large Language Models, or LLMs. ... <https://www.instagram.com/reel/DQRvRayjrQ-/?hl=en>
55. What AI Does Google Search Use? Gemini Explained for ... <https://www.clearleaddigital.com/blog/what-ai-does-google-search-use>
56. Gemini Statistics, Facts, and Product History + Google's ... <https://originality.ai/blog/gemini-statistics>
57. At Google I/O 2026, the company unveiled a bevy of new ... <https://www.facebook.com/cnet/posts/at-google-io-2026-the-company-unveiled-a-bevy-of-new-technologies-aimed-at-strea/1371038384886017/>
58. Search and SEO Blog | Google Search Central <https://developers.google.com/search/blog>
59. Google's Gemini platform with Google AI Studio ... <https://xpert.digital/en/google-s-gemini-platform/>
60. Google ai architecture as a vertically integrated machine <https://www.facebook.com/groups/opencomputervision/posts/27833473676318034/>
61. Google DeepMind: Bringing together two world-class AI ... <https://blog.google/innovation-and-ai/technology/ai/april-ai-update/>
62. Alphabet merges A.I.-focused groups DeepMind and ... <https://www.cnn.com/2023/04/20/alphabet-merges-ai-focused-groups-deepmind-and-google-research.html>
63. Announcing Google DeepMind <https://deepmind.google/blog/announcing-google-deepmind/>

64. Google's AI divisions are getting reshuffled, the search giant ... <https://www.facebook.com/cnbc/videos/googles-ai-divisions-are-getting-reshuffled-the-search-giant-announced-on-wednes/1906373440398423/>
65. : <https://bit.ly/4xndVDo> Google DeepMind is undergoing a ... https://www.facebook.com/FortuneMagazine/posts/-google-deepmind-is-undergoing-a-major-restructure/1402186088438468/?locale=ko_KR
66. What Is Google Gemini? History & AI Models (2026) <https://www.taskade.com/blog/google-gemini-history>
67. Our mission is to build AI responsibly to benefit humanity <https://deepmind.google/about/>
68. Alphabet to combine AI research units Google Brain ... <https://www.reuters.com/technology/google-combine-ai-research-units-google-research-deepmind-2023-04-20/>
69. Google DeepMind won a Nobel prize for AI: can it produce ... <https://www.nature.com/articles/d41586-025-03713-1>
70. Alphabet merges DeepMind and Google Brain AI research ... <https://www.ft.com/content/db162a4e-4ff2-45b7-ad36-5db05ac57de4?syn-25a6b1a6=1>
71. 11 Top Open-Source LLMs for 2026 and Their Uses <https://www.datacamp.com/blog/top-open-source-llms>
72. Generative APIs supported models <https://www.scaleway.com/en/docs/generative-apis/reference-content/supported-models/>
73. GTIG AI Threat Tracker: Distillation, Experimentation, and ... <https://cloud.google.com/blog/topics/threat-intelligence/distillation-experimentation-integration-ai-adversarial-use>
74. In my moments of narcissus-narcosis about ... <https://www.facebook.com/groups/hyperstition/posts/2608118672677947/>
75. The latest AI news we announced in July 2026 <https://blog.google/innovation-and-ai/technology/ai/google-ai-updates-july-2026/>
76. Googles AI Boss Reveals What AI In 2026 Looks Like <https://www.youtube.com/watch?v=FTjTcrX-aGw>
77. Google IO 2026 Leaks: 8 Codenames and Features That ... <https://www.mindstudio.ai/blog/google-io-2026-leaks-codenames-features>
78. Leaked Google engineer memo warns that Big Tech could ... <https://www.nbcnews.com/tech/tech-news/leaked-google-engineer-memo-warns-big-tech-lose-ai-race-little-guys-rcna83146>
79. Google LEAKS Gemini Omni Ahead Of I/O 2026 <https://www.youtube.com/watch?v=IspuT2bUt94&vl=en>

80. Google found the first AI-generated zero-day exploit. It ... <https://thenextweb.com/news/google-ai-zero-day-exploit-cybersecurity-arms-race>
81. Google's AI search is rapidly becoming the default, new ... <https://techcrunch.com/2026/07/27/googles-ai-search-is-rapidly-becoming-the-default-new-data-shows/>
82. Google Gemini Models Available Explained: Pro, Flash, and ... <https://www.datastudios.org/post/google-gemini-models-available-explained-pro-flash-and-image-capabilities-across-reasoning-speed>
83. Thinking with Images for Multimodal Reasoning <https://arxiv.org/html/2506.23918v1>
84. Evaluating and Understanding Scheming Propensity in ... <https://arxiv.org/html/2603.01608v1>
85. A Survey on Multi-Turn Interactions with Large Language ... <https://arxiv.org/html/2504.04717v6>
86. Google consolidates AI-focused DeepMind, Research teams <https://www.foxbusiness.com/technology/google-consolidates-ai-focused-deepmind-research-teams>
87. Google AI in 2026: History, Gemini, Search, and Market Impact <https://bdteo.com/google-ai-ambitions-historical-analysis-promises-stock-market-impact/>
88. Google: The AI Company <https://www.acquired.fm/episodes/google-the-ai-company>
89. The Timeline of AI Products at Google: dates, models ... <https://medium.com/data-science-bootcamp/a-history-of-ai-at-google-key-dates-models-ai-products-and-papers-fd7198d265e1>
90. Google consolidates its DeepMind and Research teams ... <https://www.reuters.com/technology/google-consolidates-its-deepmind-research-teams-amid-ai-push-2024-04-18/>
91. Partnering with industry leaders to accelerate AI ... <https://deepmind.google/blog/partnering-with-industry-leaders-to-accelerate-ai-transformation/>
92. Google folds more AI teams into DeepMind to 'accelerate ... <https://techcrunch.com/2025/01/09/google-folds-more-ai-teams-into-deepmind-to-accelerate-the-research-to-developer-pipeline/>
93. Jeff Dean: The Engineer Who Built Google's AI Infrastructure <https://digidai.github.io/2025/11/14/jeff-dean-google-chief-scientist-deep-analysis/>
94. Our 10 biggest AI moments so far <https://blog.google/innovation-and-ai/products/google-ai-ml-timeline/>
95. AI models and products at Google — A full history and ... <https://medium.com/data-science-bootcamp/ai-models-and-products-at-google-a-full-history-and-timeline-a24af85979b4>

96. Timeline of AI and language models – Dr Alan D. Thompson <https://lifearchitector.ai/timeline/>
97. Gemini AI Timeline: How Google's AI Models Have Evolved ... <https://www.instagram.com/p/DT2xMg6jYNj/>
98. Our AI journey and milestones - Google AI <https://ai.google/our-ai-journey/>
99. AI Timeline <https://nhlocal.github.io/AiTimeline/>
100. Genie: Generative Interactive Environments <https://arxiv.org/html/2402.15391v1>
101. DeepMind's Genie — the first foundation world model <https://dmytro-kuzmenko.medium.com/deepminds-genie-the-first-foundation-world-model-ddd392cb466b>
102. DeepMind thinks its new Genie 3 world model presents a ... <https://techcrunch.com/2025/08/05/deepmind-thinks-genie-3-world-model-presents-stepping-stone-towards-agi/>
103. Gemini 3.5 Flash - Model Card <https://deepmind.google/models/model-cards/gemini-3-5-flash/>
104. Gemini 2.5: Google's Revolutionary Leap in AI Architecture ... <https://ashishchadha1944.medium.com/gemini-2-5-googles-revolutionary-leap-in-ai-architecture-performance-and-vision-c76afc4d6a06>
105. Gemini 3.1 Flash-Lite - Model Card <https://deepmind.google/models/model-cards/gemini-3-1-flash-lite/>
106. Kimi K3: A 2.8T Parameter Mixture-of-Experts Model with ... <https://www.facebook.com/groups/3670562573177653/posts/4634841570083077/>
107. What Is Gemini 3.5 Pro? Google's 2M-Context Flagship <https://kie.ai/blog/what-is-gemini-3-5-pro>
108. Google Releases Experimental AI Reasoning Model <https://www.infoq.com/news/2025/01/google-deepmind-gemini/>
109. Comparing AI Reasoning Models-Anthropic, Google, ... <https://deeplp.com/f/xxx>
110. How Google and OpenAI Are Leading the AI Reasoning ... <https://www.linkedin.com/pulse/harnessing-chain-of-thought-prompting-how-google-openai-higgins-djzoc>
111. Enhancing Latent Computation in Transformers with ... <https://arxiv.org/pdf/2505.12629>
112. Google Gemini and the future of large language models <https://www.understandingai.org/p/google-gemini-and-the-future-of-large>
113. (PDF) Unveiling Google's Gemini 2.0: A Comprehensive ... https://www.researchgate.net/publication/387089907_Unveiling_Google's_Gemini_2_0_A_Comprehensive_Study_of_its_Multimodal_AI_Design_Advanced_Architecture_and_Real-World_Applications

114. Understanding the AI economy <https://blog.google/innovation-and-ai/technology/research/understanding-the-ai-economy/>
115. State of AI infrastructure report overview <https://cloud.google.com/blog/products/compute/state-of-ai-infrastructure-report-overview>
116. 2023: A year of groundbreaking advances in AI and ... <https://research.google/blog/2023-a-year-of-groundbreaking-advances-in-ai-and-computing/>
117. Comparative Analysis Based on DeepSeek, ChatGPT, and ... <https://arxiv.org/html/2503.04783v1>
118. The Big LLM Architecture Comparison - Ahead of AI <https://magazine.sebastianraschka.com/p/the-big-llm-architecture-comparison>
119. Build with Gemini 3 Flash: frontier intelligence that scales ... <https://blog.google/innovation-and-ai/technology/developers-tools/build-with-gemini-3-flash/>
120. Gemini 3 Flash Preliminary Review | by Barnacle Goose <https://medium.com/@leucopsis/gemini-3-flash-preliminary-review-34e7420e3be7>
121. Gemini 3 Flash: What It Is and Why It's Built for Scale <https://www.thesys.dev/blogs/gemini-3-flash>
122. Genie 3: A new frontier for world models <https://deepmind.com/discover/blog/genie-3-a-new-frontier-for-world-models/>
123. Genie 2: A large-scale foundation world model <https://deepmind.com/discover/blog/genie-2-a-large-scale-foundation-world-model/>
124. Research — Google DeepMind <https://www.deepmind.com/research>
125. Genie 3: A New Frontier in Interactive AI World Models <https://medium.com/ai-simplified-in-plain-english/genie-3-a-new-frontier-in-interactive-ai-world-models-89a9be32c0ae>
126. Google's Genie 3: The breakthrough world model ... <https://www.linkedin.com/pulse/googles-genie-3-breakthrough-world-model-reshaping-ais-isaac-yimgaing-ryjse>
127. Google unveils Gemini 3.7 Flash AI model for coding ... <https://www.facebook.com/Reuters/posts/google-unveils-gemini-37-flash-ai-model-for-coding-agent-workflowsclick-the-link/1639655508025175/>
128. Papers Explained 393: Gemini 2.5 - Ritvik Rastogi <https://ritvik19.medium.com/papers-explained-393-gemini-2-5-3b8877cf4da9>
129. All About Google Gemini: The Complete Guide to ... <https://www.bleap.finance/en-us/blog/all-about-google-gemini-ai>
130. Comparative Analysis of Google Gemini Models: 1.5 Flash ... <https://www.linkedin.com/pulse/comparative-analysis-google-gemini-models-15-flash-20-alexei-boklag-pdcrf>

131. Gemini Deep Research — your personal research assistant <https://gemini.google/overview/deep-research/>
132. #humanwritten #expertisefromandforfield | Anil Prasad https://www.linkedin.com/posts/anilprasad_humanwritten-expertisefromandforfield-activity-7399816507150651392-WDT5
133. Projects — Google DeepMind <https://deepmind.google/research/projects/>
134. Introducing Pathways: A next-generation AI architecture <https://blog.google/innovation-and-ai/products/introducing-pathways-next-generation-ai-architecture/>
135. Gemini AI Timeline: Google's AI Model Evolution Overview <https://www.timesofai.com/industry-insights/google-gemini-ai-timeline/>
136. How Does Google Gemini AI Work? (2026) - Spurn <https://www.spurnow.com/en/blogs/how-does-gemini-ai-work>
137. What is Google Gemini? <https://www.ibm.com/think/topics/google-gemini>
138. Google Gemini Explained: Overview of Gemini AI Models <https://www.moin.ai/en/chatbot-wiki/google-gemini>
139. Stop Wasting AI Tokens! (Choose The Right LLM Every Time ... <https://www.instagram.com/reel/DaMt0SFgvFT/?hl=en>
140. What is Gemini and How to Use It for AI Agents <https://www.mindstudio.ai/blog/gemini>
141. Unveiling Google's Gemini 2.0: A Comprehensive Study of ... <https://www.linkedin.com/pulse/unveiling-googles-gemini-20-comprehensive-study-its-ai-ramachandran-ai3ee>
142. Google Gemini 3: Google's Most Powerful AI Model Yet https://parametric-architecture.com/google-gemini-3-multimodal-agent/?srsId=AfmBOoprwxp9eUIoidV-UhhlGrs_FnmNY_uQQbuXO3ce0-CjCprk6NFR
143. Real-world gen AI use cases from the world's leading ... <https://cloud.google.com/transform/101-real-world-generative-ai-use-cases-from-industry-leaders>
144. Visualizations (2025) – Dr Alan D. Thompson <https://lifearchitected.ai/viz/>
145. Transforming Developers into AI Architects with ... <https://cloud.google.com/blog/topics/developers-practitioners/data-strategy-ai-strategy-series-transforming-developers-into-ai-architects-with-google-cloud>
146. Report: Google DeepMind Gemini – Dr Alan D. Thompson <https://lifearchitected.ai/gemini-report/>
147. Google's AI Strategy Is Becoming a Platform Architecture ... <https://adtmag.com/blogs/watersworks/2026/05/google-ai-strategy-is-becoming-a-platform-architecture-story.aspx>

148. About Agent Platform Vertex AI Neural Architecture Search <https://docs.cloud.google.com/gemini-enterprise-agent-platform/machine-learning/training/neural-architecture-search/overview>
149. Google Gemini and the New Architecture of AI-Integrated ... <https://www.linkedin.com/pulse/google-gemini-new-architecture-ai-integrated-operations-cohen-fb1oe>
150. ZAYA1-8B Technical Report (Zyphra, May 2026) <https://www.facebook.com/groups/DeepLearnng/posts/4555127418054214/>
151. Google Gemini 3: Architecture, Real-World Use Cases, and ... <https://startupik.com/google-gemini-3/>
152. Google Gemini 3: Google's Most Powerful AI Model Yet <https://parametric-architecture.com/google-gemini-3-multimodal-agent/?srsltid>
153. Google AI https://en.wikipedia.org/wiki/Google_AI
154. Google DeepMind | nextomoro <https://nextomoro.com/google-deepmind/>
155. Google DeepMind continue with groundbreaking ... <https://aimagazine.com/articles/google-deepmind-continue-with-groundbreaking-ai-developments>
156. Google DeepMind | History, Innovations, & Controversies <https://www.britannica.com/topic/Google-DeepMind>
157. Gemini 3.5 Flash is here: Google's smartest speed model ... <https://www.facebook.com/androidauthority/posts/gemini-35-flash-is-here-googles-smartest-speed-model-promises-better-coding-and-/1415959783901579/>
158. Gemini 3.5 Pro: What's Confirmed, Benchmarks & Pricing <https://aitoolsreview.co.uk/insights/gemini-3-5-pro>
159. Gemini 3.5 Complete Guide: Flash, Pro & Pricing (2026) <https://codersera.com/blog/gemini-3-5-complete-guide-2026/>
160. Architecture Documentation as a First-Class Engineering ... <https://dev.to/gdg/architecture-documentation-as-a-first-class-engineering-asset-4a1j>
161. An In-Depth Source Code Analysis of AI Agent Architecture <https://medium.com/aimonks/deconstructing-google-gemini-cli-an-in-depth-source-code-analysis-of-ai-agent-architecture-bd40f72ff8e2>
162. Inside Gemini's Architecture: How It Powers Real-Time ... <https://www.frugaltesting.com/blog/inside-geminis-architecture-how-it-powers-real-time-knowledge-at-scale>
163. Google Gemini: Architecture, Features, Categories, and ... <https://medium.com/@amnausmani906/google-gemini-architecture-features-categories-and-applications-across-modern-domains-74beb9df27a9>

164. Generative AI architecture guides <https://docs.cloud.google.com/architecture/genai-overview>
165. Demystifying Video Reasoning <https://arxiv.org/pdf/2603.16870>
166. Gemini 3.5 (Speed) vs. Gemini Ultra (Memory) <https://www.mindstudio.ai/blog/gemini-3-5-speed-vs-gemini-ultra-memory-strategy>
167. Google Research at Google I/O 2025 <https://research.google/blog/google-research-at-google-io-2025/>
168. Gemini Deep Research agent - Google AI for Developers <https://ai.google.dev/gemini-api/docs/deep-research>
169. Gemini 3.5 Flash | Gemini API - Google AI for Developers <https://ai.google.dev/gemini-api/docs/models/gemini-3.5-flash>
170. The evolution of AI: From individual models to systems ... <https://cloud.google.com/transform/generative-ai-systems-of-intelligence-next-evolution-for-gen-ai>
171. So, which LLM do you use? <https://medium.com/@adnanmasood/so-which-llm-do-you-use-844a8a116d85>
172. Gemini API | Google AI for Developers <https://ai.google.dev/gemini-api/docs>
173. Mixture of Memory Experts (MoME) is a new method ... <https://www.facebook.com/DeepLearningAIHQ/posts/mixture-of-memory-experts-mome-is-a-new-method-enabling-large-language-models-ll/1086826333237409/>
174. An Introduction to Gemini by Google DeepMind <https://www.baeldung.com/cs/gemini-google-deepmind>
175. An overview of the Gemini app <https://gemini.google/overview/>
176. Google merges its DeepMind and Google Brain AI ... <https://siliconangle.com/2023/04/20/google-merges-deepmind-google-brain-ai-research-groups/>
177. Google Merges its AI Subsidiaries into Google DeepMind <https://www.techpowerup.com/307591/google-merges-its-ai-subsidiaries-into-google-deepmind>
178. ML applications and operations architecture guides <https://docs.cloud.google.com/architecture/ai-ml/ml-application-operations-architecture-guides>
179. Well-Architected Framework: AI and ML perspective <https://docs.cloud.google.com/architecture/framework/perspectives/ai-ml>
180. View model architecture | Gemini Enterprise Agent Platform <https://docs.cloud.google.com/gemini-enterprise-agent-platform/machine-learning/tabular-data/classification-regression/logging>
181. Logical flow and architecture of the Cloud AlphaEvolve agent <https://docs.cloud.google.com/gemini/enterprise/docs/alphaevolve/developer-guide/architecture-and-workflows>

182. AI and Machine Learning Products and Services <https://cloud.google.com/products/ai>
183. I mapped out all of the Google AI name changes : r/artificial https://www.reddit.com/r/artificial/comments/1b7kn4m/i_mapped_out_all_of_the_google_ai_name_changes/
184. Google shakes up AI leadership as DeepMind chief shifts ... <https://www.reuters.com/business/google-shakes-up-ai-leadership-deepmind-chief-shifts-role-2026-08-05/>
185. Google is expanding its AI empire — and losing the people ... <https://www.cnn.com/2026/08/05/google-is-expanding-its-ai-empire-and-losing-the-people-who-built-it.html>
186. Google announces huge company shakeup to ensure it ... <https://siliconangle.com/2024/04/18/google-announces-huge-company-shakeup-ensure-remains-forefront-ai-development/>
187. Exclusive-Inside the Google executive moves that led to its ... <https://finance.yahoo.com/technology/ai/articles/exclusive-inside-google-executive-moves-173536292.html>
188. Google announces CEO Demis Hassabis to step aside ... <https://www.the-independent.com/tech/google-ai-team-gemini-model-deepmind-b3028456.html>
189. Google's AI Takeover Just Started <https://www.youtube.com/watch?v=9IE0RYVVgrw>
190. Google consolidates its teams to accelerate AI innovation <https://www.techzine.eu/news/applications/118980/google-consolidates-its-teams-to-accelerate-ai-innovation/>
191. Google consolidates its DeepMind and Research teams ... <https://finance.yahoo.com/news/google-consolidates-deepmind-research-teams-182757547.html>
192. Inside the Google executive moves that led to its big AI ... <https://hr.economictimes.indiatimes.com/news/industry/inside-the-google-executive-moves-that-led-to-its-big-ai-reshuffle/133232892>
193. H/T Asif Razzaq OpenJarvis: Personal AI, On Personal ... <https://www.facebook.com/groups/3670562573177653/posts/4493456420888260/>
194. Gemini 2.5: Our most intelligent models are getting even ... <https://blog.google/innovation-and-ai/models-and-research/google-deepmind/google-gemini-updates-io-2025/>
195. Gemini 2.5: Our most intelligent AI model <https://blog.google/innovation-and-ai/models-and-research/google-deepmind/gemini-model-thinking-updates-march-2025/>
196. Kunal Punjabi's Post https://www.linkedin.com/posts/kunalspunjabi_a-timeline-of-the-major-ai-milestones-from-activity-7264732511534997505-VzL0
197. AI Architecture on Google Cloud Platform(GCP) <https://medium.com/onestopforcloud/ai-architecture-on-google-cloud-platform-gcp-669c2b73de3f>
198. Accelerating Scientific Research with Gemini: Case ... <https://www.alphaxiv.org/abs/2602.03837>

199. Gemini: A Family of Highly Capable Multimodal Models <https://arxiv.org/abs/2312.11805>
200. Google AI Pro & Ultra — get access to Gemini 3.1 Pro & more <https://gemini.google/subscriptions/>
201. Genie 2: A large-scale foundation world model - Google DeepMind <https://deepmind.google/blog/genie-2-a-large-scale-foundation-world-model/>
202. Genie (world model) - Wikipedia [https://en.wikipedia.org/wiki/Genie_\(world_model\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Genie_(world_model))
203. Stepping into Playable Worlds, A New Frontier from Google DeepMind <https://kartaca.com/en/genie-3-stepping-into-playable-worlds-a-new-frontier-from-google-deepmind/>